

12. hét

Villamos munka, energia és energiafelhasználás

„A teljesítmény a tempó, az energia az elfogyasztott mennyiség.”

Heti küldetés: villamos munkát és energiafogyasztást számítunk joule-ban, Wh-ban és kWh-ban, majd napi, havi és költségadatokká alakítjuk.

Történelmi nyitás: James Watt

James Watt (1736–1819) a gőzgép továbbfejlesztésével vált az ipari forradalom meghatározó alakjává. A teljesítmény SI-mértékegysége, a watt (W) az ő nevét őrzi.

1. Villamos munka és energia

A villamos fogyasztó energiát alakít át. A villamos munka és a felhasznált villamos energia számszerűen ugyanazzal az összefüggéssel határozható meg:

$$W = E = P \cdot t = U \cdot I \cdot t$$

SI-rendszerben P watt, t másodperc, E joule. Fogyasztási számításnál P watt vagy kilowatt, t óra, E Wh vagy kWh.

2. A mértékegységek kapcsolata

Átváltás	Eredmény
1 Wh	3600 J
1 kWh	1000 Wh = 3,6 MJ
1000 W	1 kW
30 perc	0,5 h

3. Példa: 100 W-os izzó

5 óra alatt $E = 100 \text{ W} \cdot 5 \text{ h} = 500 \text{ Wh} = 0,5 \text{ kWh}$. Ha naponta 5 órát működik, 30 nap alatt 15 kWh energiát használ fel.

4. Példa: 2 kW-os hőszugárzó

Napi 3 óra működéssel $E = 2 \text{ kW} \cdot 3 \text{ h} = 6 \text{ kWh/nap}$. Harminc nap alatt 180 kWh. A nagy teljesítmény és a hosszú üzemidő együtt nagy fogyasztást eredményez.

5. Költségbecslés

$$\text{Költség} = \text{energiafogyasztás [kWh]} \cdot \text{egységár [Ft/kWh]}$$

Az egységárat mindig a feladat vagy az aktuális számla adatai alapján használjuk. Példa: $15 \text{ kWh} \cdot 50 \text{ Ft/kWh} = 750 \text{ Ft}$.

6. LED és hagyományos izzó éves összehasonlítása

Fogyasztó	P	Napi idő	Éves energia
LED	10 W = 0,010 kW	5 h	18,25 kWh
Izzó	60 W = 0,060 kW	5 h	109,5 kWh
Megtakarítás			91,25 kWh/év

Az energiafogyasztást a teljesítmény és az üzemidő együtt határozza meg. Az energiatakarékosság nemcsak kisebb teljesítményt, hanem tudatos üzemidőt is jelent.

Teljesítmény és energia

Mennyiség	Kérdés	Mértékegység
Teljesítmény	Milyen gyors az energiaátalakítás?	W, kW
Energia / munka	Mennyi energia alakult át?	J, Wh, kWh

Mérési lehetőségek

Törpefeszültségű fogyasztónál U és I mérésből $P = U \cdot I$ számítható, majd t üzemidővel $E = P \cdot t$. Hálózati készüléknél csak ép, zárt plug-in energiamérő használható tanári felügyelettel; a hálózati vezetékeket nem bontjuk meg.

BIZTONSÁG: tanulói laborban 12 V-os fogyasztókat használunk. 230 V-os áramkörön közvetlen multiméteres teljesítmény- vagy árammérés nem végezhető.

Ipari kapcsolat

Energiafogyasztási számítás kell épületek, gyártósorok, napelemes rendszerek és energiamenedzsment-rendszerek tervezéséhez. Az iparban a fogyasztás csökkentése költség- és környezetvédelmi cél.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a teljesítmény és az energia különbsége?
2. Hogyan számítjuk a villamos munkát?
3. Hány joule 1 Wh és 1 kWh?
4. Hogyan számítjuk a havi fogyasztást?
5. Mitől függ az üzemeltetési költség?

Kitekintés a 13. hétre

A következő héten az egyenáramú villamos mérésekkel és a mérőműszerek helyes használatával foglalkozunk.